己内酰胺装置重排反应热量优化

余超

（中石化上海工程有限公司，上海 200127）

摘 要：以某 30 万吨 / 年己内酰胺生产装置为研究对象，采用 Aspen Plus 化工流程模拟软件进行工艺流程模拟，模拟结果与实际生产数据的误差控制在 ±3% 以内，验证了模型的可靠性。基于模拟结果开展重排反应热量回收研究，结果表明，通过增设重排反应热水撤热器及新增冷冻水系统可有效提高装置能量利用效率。优化方案可实现年节能 20.8 kg 标油 / 吨己内酰胺，同时节省 20.6 t 冷却水 / 吨己内酰胺的消耗，年经济效益预计可达到 566.1 万元，项目投资回收期仅为 3.23 年，经济效益显著提升。

关键词：己内酰胺；重排反应；Aspen Plus；换热器；节能优化

中图分类号：TQ 025 **文献标志码**：A **文章编号**：2095-817X（2026）01-0001-006

己内酰胺是制备尼龙 6（PA6）纤维及工程塑料的关键单体，其终端产品广泛应用于纺织服装、汽车、电子电器、包装及机械制造等领域 [1-3]，也可与纤维素等共聚，用于合成纤维、可降解塑料及生物医药等功能材料的制备[4]。目前，己内酰胺工业生产以环己酮肟液相贝克曼重排法为主[5-6]，该工艺以发烟硫酸为催化剂，反应过程伴随大量热量释放，工业上通常采用循环水移除反应热，造成热能浪费与冷却系统能耗增加。因此，反应热的综合利用对提升工艺经济性具有重要意义。赵云[7] 将反应热副产环己烷蒸汽用于 15 万吨 / 年己内酰胺装置三效蒸发加热热源，实现节省蒸汽 12 t/h；郑春燕[8] 将 10 万吨 / 年己内酰胺装置经过重排反应热回收利用至苯蒸馏系统，减少蒸汽用量 11 t/h；金小梅[9] 通过匹配重排反应热与苯蒸馏系统的用热需求，计算得出对于 20 万吨 / 年装置可实现节能 110.08 GJ/h 的结论。然而，上述研究的共性局限在于重排反应温度低，余热品位较差，将其用于三效蒸发或苯蒸馏工艺时，需对原有设备新增真空系统改造；若采用蒸汽喷射器构建真空系统，则会额外消耗蒸汽并产生废水。此外，将反应热回用于主工艺系统时，还需考量反应波动对苯蒸馏塔或三效蒸发分离效果的影响。因此，对于重排反应热高效、稳定回收技术的研究具有重要的工业应用价值。

本文采用 Aspen Plus 软件对某 30 万吨 / 年己内酰胺装置进行流程模拟，通过对比稳态模拟结果与工业实际生产数据，验证了模型的准确性与可靠性。针对环己酮肟重排工段提出能量优化利用方案：增设重排反应热水撤热系统及冷冻水系统，并利用 HTRI Xchanger Suite[10] 对撤热器进行优化设计，成功回收外循环移出的反应热。基于技术经济分析，量化新工艺的增量投资成本与经济效益的关系，并测算投资回收期。

1 工艺流程建模

基于某 30 万吨 / 年己内酰胺装置的实际工艺流程与操作数据，采用 Aspen Plus 软件进行流程模拟。根据体系特性选择合适物性方法，并依据工程设计要求设置反应器、分离塔等关键单元的操作参数。通过对比模拟结果与工业装置运行数据，验证了模型的准确性和可靠性。

1.1 工艺流程

来自氨肟化装置的环己酮肟流股 201 按 9∶1 的质量比分别送入一段重排反应器 R-201 和二段重排反应器 R-202。来自界区外的发烟硫酸流股 202 加入一段重排反应器中，与环己酮肟进行贝克曼重排反应。反应生成的重排液分为两股：流股 205A 溢流进入二段重排反应器 R-202，另一流股 216A 经一段重排冷却器 E-201 冷却后返回一段重排反应器 R-201，参与混合循环反应。在二段重排反应器 R-202 中生成的重排液同样分为两股：一股 216B 经二段重排冷却器冷却后返回 R-202 参与混合循环反应，另一股 205B 溢

收稿日期：2025-10-31

作者简介：余超（1991—），男，博士，高级工程师，研究方向：石化工艺设计。E-mail: yuchao.ssec@sinopec.com。

中国知网 https://www.cnki.net

流进入重排液缓冲罐，随后送至硫酸铵装置进一步处理，最终得到己内酰胺产品。一段重排反应温度控制在 95 ℃，二段重排反应温度控制在 120 ℃，两段反应均在常压下进行，采用 Aspen Plus 软件对环己酮肟二段重排工艺进行了流程建模与模拟，具体工艺流程如图 1 所示。

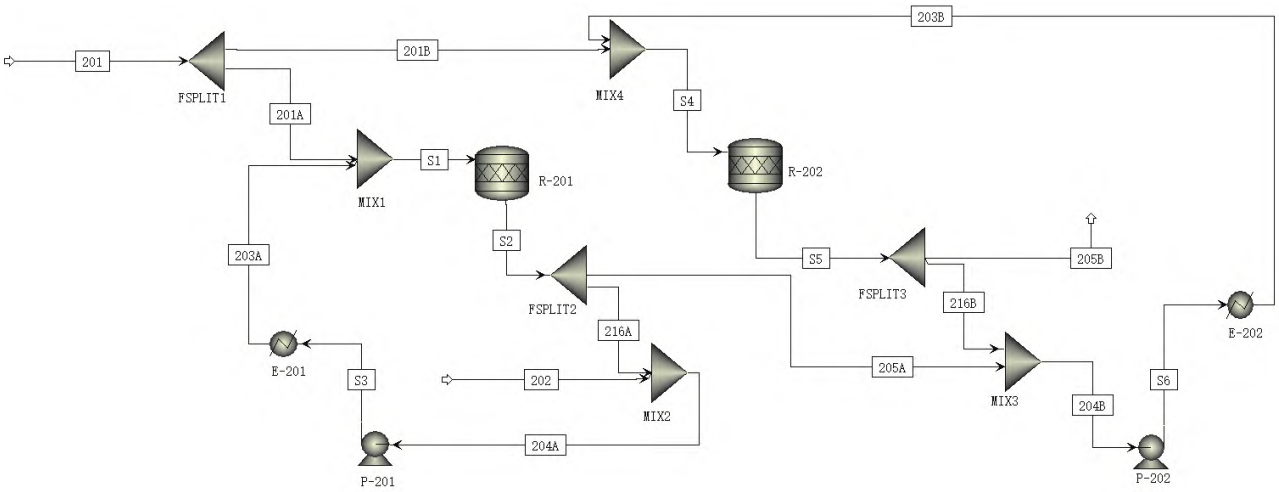
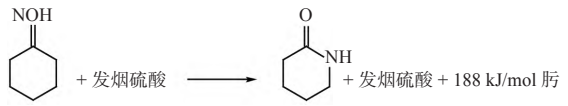


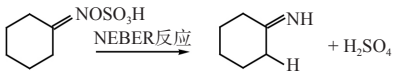
图 1 环己酮肟二段重排工艺流程

1.2 工艺过程模型与模拟方法

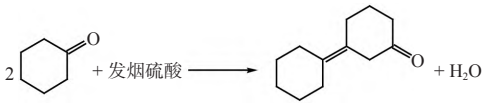
本工艺总反应方程式如式（1）[11] 所示。除贝克曼重排反应外，还发生所谓“Neber 重排反应”，如式（2）所示。反应中，环己酮肟硫酸酯并未转化为己内酰胺，而是生成了连氮化合物[12]。在弱酸介质中，连氮化合物形成 β- 羟环己酮和环己酮。除 Neber 重排反应外，还存在其他影响最终产品质量的副反应，如肟中环己酮过量会引起环己酮缩聚反应生成水等副产物 [式（3）]。



（1）



（2）



（3）

基于上述方程可知，己内酰胺装置工艺体系主要由环己酮肟、己内酰胺、硫酸及三氧化硫组成，并伴随少量无机物和有机物，过程涉及反应、精馏单元，一般在液相中温常压下进行，因此模型选用的物性方法为 RK-Soave[13]。

在环己酮肟二段重排工艺的流程模拟中，反应器选择 Rstoic 模块，换热器采用 Heater 模块，泵均采用 Pump 模块，Mixer 模块模拟流股混合，FSplit 模块模拟流股分离。本装置的原料分别为环己酮肟、己内酰胺、硫酸、三氧化硫，以及少量无机物和有机物，工艺原料的进料数据见表 1。

表 1 进料流股与组成

组分	进料流股质量分率 /%	
	环己酮肟 201	烟酸 202
环己酮	0.02	0.00
苯	0.00	0.00
环己酮肟	99.97	0.00
己内酰胺	0.00	0.00
硫酸	0.00	80.00
三氧化硫	0.00	20.00
有机物	0.01	0.00
无机物	0.00	0.00

1.3 模型验证

针对工业实际的环己酮肟二段重排工艺流程，采用上述热力学模型开展了实际运行工况的流程模拟，将模拟值与实际运行数据对比，结果如表 2 所示。

由表 2 可知，一段重排反应液及二段重排反应液中关键产物的质量分数偏差均控制在 ±3% 以内，表明模拟值与工业实际数据的误差较小，能够较好地反映实际生产中的工艺特性。

2 一段重排反应取热优化设计

2.1 现有装置的常规流程及存在的问题

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　反应部分产物模拟值与实际值对比

	一段重排反应液 205A			二段重排反应液 205B		
	模拟值	实际值	偏差 /%	模拟值	实际值	偏差 /%
质量流量 /（kg · h^{-1}）	39 175.0	39 167.2	0.02	41 082.3	41 081.4	−0.01
环己酮	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
苯	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
环己酮肟	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
己内酰胺	16 880.6	16 897.2	−0.10	18 757.9	18 772.7	−0.08
硫酸	17 460.6	17 506.3	−0.26	17 450.3	17 482.4	−0.18
三氧化硫	4 045.3	3 997.1	1.19	4 001.3	3 975.0	0.66
有机物	291.6	282.9	2.98	322.0	313.6	2.61
无机物	496.9	483.7	2.65	550.8	537.7	2.39

以 30 万吨 / 年己内酰胺生产装置中的环己酮肟重排反应为研究对象，重点考察了环己酮肟在烟酸催化作用下转化为己内酰胺的强放热反应过程。该装置重排反应系统采用两条 15 万吨 / 年生产线并联操作，重排反应热通过外循环系统从反应器移出，再经重排液冷却器 E-201 以循环水带走。此方案存在反应热未被有效利用的问题，不仅造成热能浪费，还增加了冷却系统的能耗。现有工艺流程如图 2 所示。

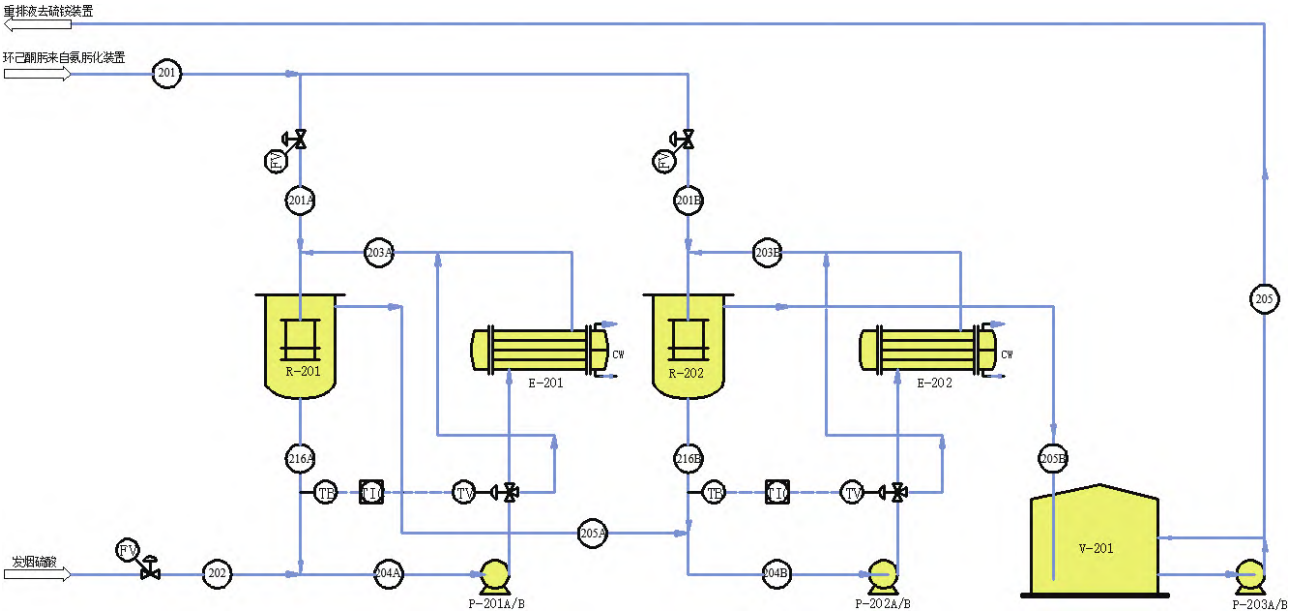


图 2　传统环己酮肟二段重排工艺流程图

R-201：一段重排反应器；R-202：二段重排反应器；E-201：一段重排冷却器；E-202：二段重排冷却器；P-201A/B：一段重排循环泵；P-202A/B：二段重排循环泵；P-203A/B：重排液出料泵；V-201：重排液缓冲罐

2.2　装置优化后的流程及说明

对传统工艺流程进行了优化改进：增设与 E-201 并联的热水撤热器 E-203 用于移除反应热，将传统工艺中的一段重排冷却器 E-201 作为保安及开车换热器保留，以确保异常工况下的系统安全性，并配套建设冷冻水系统 CW-201，如图 3 所示。

该方案采用重排反应热作为热源加热循环热水，同时以热水为驱动热源供给循环冷冻水机组进行制冷，所产生的冷冻水可回收利用。热水撤热器 E-203 以 70 ℃热水为工质进行换热，该热水由热水系统的出料泵输送，经换热后升温至 80 ℃并作为热源送入冷冻机组 CW-201，通过冷冻水出料泵 P-204A/B 将 12 ℃的冷冻水回水输送至冷冻水机组，经深度冷却后生成 7 ℃冷冻水，最终可供给己内酰胺厂区使用。本工艺的主要创新在于构建了热水循环系统，将重排反应热有效回收并转化为制冷所需的驱动热源，该集成

中国知网 https://www.cnki.net

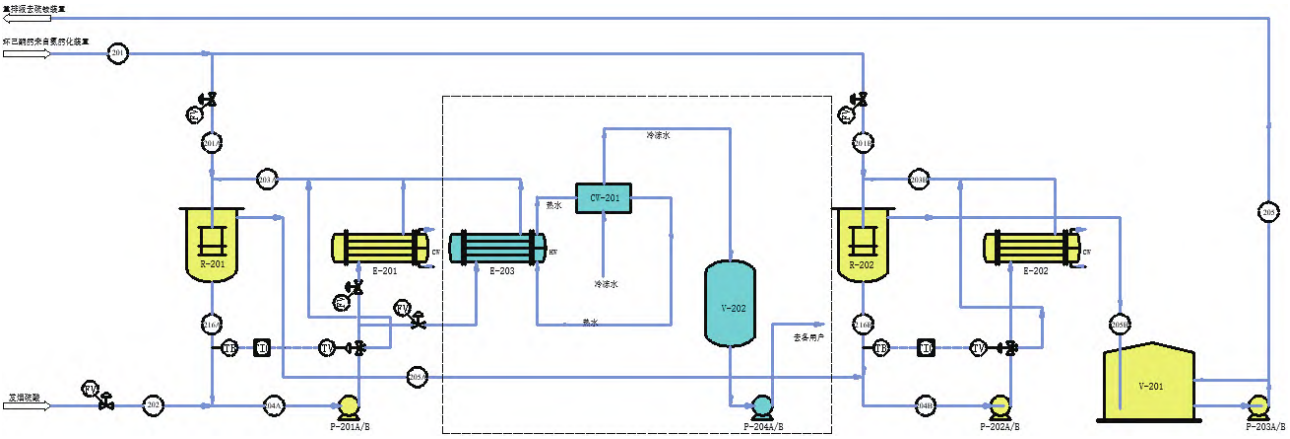


图 3 优化后环己酮肟二段重排工艺流程图

E-203：热水撤热器；CW-201：冷冻水系统；V-202：冷冻水缓冲罐；P-204A/B：冷冻水出料泵

方案在提高能量利用效率的同时，可避免对现有流程和设备的大规模改造，且实际投入生产运行后对主工艺流程的稳定性影响较小，具备良好的工业应用价值。

2.3 换热器设计及重点设计参数表

采用 HTRI（Heat Transfer Research，Inc.）软件壳管式换热器[14] 确定重排反应器外循环热水撤热器 E-203 的设计参数。

（1）热水撤热器 E-203 为管壳式结构，其冷侧介质为热水，热侧介质为重排液。该设备的具体工艺操作条件详见表 3。

表 3 介质物性及工艺参数

介质	进口温度 /℃	出口温度 /℃	进口压力 /kPa	污垢热阻 /（$m^2 \cdot kW^{-1}$）	允许压降 /kPa	材质
热水	70	80	450	0.000 2	50	316L
重排液	95	85	300	0.000 344	100	316L

（2）结合己内酰胺反应体系物料特性，综合考虑热应力补偿、高效传热、耐腐蚀性及工艺适配性等方面影响，选定 BEU 型换热器，热水走管程，重排液走壳程，采用卧式安装结构。其中，热物料的物性参数通过 Aspen Plus 建立加热曲线计算获得，冷物料的物性参数则直接使用 HTRI 软件自带数据库中的标准数据。采用 HTRI 软件对单线 15 万吨 / 年重排反应热水撤热器 E-203 经过设计校核与优化后，运行结果见表 4。

表 4 换热器 E-203 设计参数表

项目	壳径 ID/mm	换热管	换热面积 /m^2	管侧材质	壳侧材质	传热系数 W/（$m^2 \cdot K$）
参数	1 500	ϕ19×2，L=6 000，N=1 437U	1 013	316L	316L	602.19

2.4 制冷系统设计

以 30 万吨 / 年己内酰胺生产装置为研究对象，冷冻系统采用热水型溴化锂制冷机组作为制冷主机，采用重排反应热副产的热水作为驱动热源，供水温度 80 ℃，回水温度降至 70 ℃，热水量合计 767.75 t/h。

制冷机组选用溴化锂制冷机组 2 台，单台机组在出水温度为 7 ℃回水温度为 12 ℃的工况下，制冷量为 3 210 kW，用电量为 20 kW/380 V，冷冻水流量为 552 t/h，所消耗循环水流量为 660 t/h。

本冷冻系统采用一次泵开式循环，根据冷冻水流量，选配 3 台双吸式离心泵（2 用 1 备），采用机械密封，配电功率为 370 kW/10 kV，并在系统中设置 1 台容积为 500 m^3 冷冻水缓冲罐。水泵从冷冻水缓冲罐将 12 ℃的冷冻水回水抽送至冷水机组，经过冷水机组冷却后，再将 7 ℃冷冻水送至用户端。

2.5 结果与讨论

2.5.1 安全分析

新建取热系统不改变原有主要工艺流程，一段与二段重排反应器本体及其循环管线上均设有物料温度监测与报警系统，用于实时监测重排反应温度和

中国知网 https://www.cnki.net

循环管线物料温度。当循环管线温度出现高报警时，系统将自动增大撤热换热器进水三通阀的开度，以增强撤热效果；若反应器本体或循环管线任一监测点出现温度高高信号，系统将联锁切断环己酮肟进料，确保操作安全。此外，针对热水撤热器 E-203 可能发生的故障，并联配置了保安冷却器，在 E-203 失效时可远程开启保安冷却器的进水阀门，及时移走反应热，保障重排反应过程的安全稳定运行。

2.5.2 节能效果

通过增设热水撤热器建立重排液 - 热水热交换回路，对重排液进行热量回收，将换热器出口 80 ℃热水作为驱动热源，输送至溴化锂冷冻机组实现余热转换。基于 HTRI 软件模拟结果显示，针对 30 万吨 / 年己内酰胺装置，热水撤热器的总热负荷为 261 080 GJ，可节省冷却水消耗量 20.6 t/ 吨己内酰胺，降低能耗 20.8 kg 标油 / 吨己内酰胺，节能效果显著。

2.5.3 新增投资及消耗

以 30 万吨 / 年己内酰胺生产装置为例，在工艺优化过程中，新增投资主要包括新增设备及新增配套公用工程系统。新增设备主要包括：热水撤热器、冷冻机组（含溴化锂制冷机组、循环水泵及冷冻水罐等），具体设备投资详见表 5。同时，新增设备运行所需的配套公用工程（如水、电等）消耗费用情况见表 6。

表 5 新增设备投资表

序号	新增设备	数量	单台价格 / 万元	单台配套费用 / 万元（安装、管道等）	工程总投资 / 万元
1	热水撤热器	2	179	72	502
2	冷冻机组				
2.1	溴化锂制冷机组	2	300	230	995
2.2	循环水泵	3	30		
2.3	冷冻水罐	1	75		

表 6 公用工程表

公用工程	耗量	费用 / 万元
循环水 /（$t \cdot h^{-1}$）	1 320	274.6
溴化锂制冷机组电消耗量 /（$kW \cdot h^{-1}$）	40	19.8
冷冻水泵电消耗量 /（$kW \cdot h^{-1}$）	370	183.5

2.5.4 经济效益

采用动态投资回收期法[15]，对 30 万吨 / 年己内酰胺生产装置工艺优化方案进行经济评估，成本效益对比如表 7 所示。

由表 7 可知，通过工艺优化，在一段重排冷却器环节可实现显著节能降耗效果。优化后冷却水用量可节省 767.75 t/h，按工业用水单价 0.26 元 / 吨计，结合装置年运行时间 8 000 h，经测算该优化措施可节约年度循环水费用 160.8 万元。此外，工艺优化实现冷冻水产水 552 t/h，参照市场冷冻水销售价格 2.00 元 / 吨进行效益估算，可产生年经济效益 883.2 万元。核减公用工程消耗后，该工艺优化方案实施后预计可实现年度综合效益 566.1 万元。

表 7 成本效益对比表

序号	名称	单位	价格	耗量	时长 /h	费用 / 万元①
1	成本测算					
1.1	工程费用	万元				1 497
1.2	公用工程					
	CW-201 耗电	元 · $kW^{-1} \cdot h^{-1}$	0.62	40 kW	8 000	19.8
	P-204A/B 耗电	元 · $kW^{-1} \cdot h^{-1}$	0.62	370 kW	8 000	183.5
	CW-201 循环水	元 · t^{-1}	0.26	1 320 $t \cdot h^{-1}$	8 000	274.6
2	效益					
	节约循环冷却水	元 · t^{-1}	−0.26	767.75 $t \cdot h^{-1}$	8 000	−160.8
	副产冷冻水	元 · t^{-1}	−2.00	552 $t \cdot h^{-1}$	8 000	−883.2

① 费用负号表示收益。

中国知网 https://www.cnki.net

基于上述数据，本研究采用动态投资回收期法对项目经济性进行评估，其计算公式如式（4）：

投资回收期（年）= 累计净现金流量现值首次转正年份 −1+ 上年累计现值绝对值 / 当年净现金流量现值 （4）

按化工装置常见折现率 10% 考虑，式（4）计算结果可得本项目投资回收期约为 3.23 年，表明本工艺优化方案具有显著的经济效益，对同类装置的节能改造具有重要参考价值。

3 结论

采用 Aspen Plus 软件的 RK-Soave 方法对 30 万吨 / 年己内酰胺装置进行流程模拟，计算值与实际值的相对偏差小于 3%，表明该模型具有良好的可靠性，可为企业工艺优化和节能改造提供理论依据。针对环己酮肟重排工段，通过增设重排反应热水撤热器及冷冻水循环系统进行能量优化。经核算，热水撤热器的机械强度和换热量均满足工艺要求，且未出现振动问题；新增冷冻水循环系统的制冷能力为 552 t/h，可实现年节能 20.8 kg 标准油 / 吨己内酰胺，同时节省 20.6 t 冷却水 / 吨己内酰胺的消耗，预计年经济效益达 566.1 万元，项目投资回收期仅为 3.23 年，经济效益显著提升。

参考文献

[1] 俞悦 . 己内酰胺及其下游产品生产现状与发展展望 [J]. 合成纤维工业，2024，47（6）：65-69.
[2] 杨文涛 . 国内己内酰胺市场分析与展望 [J]. 合成纤维工业，2025，48（3）：82-86.
[3] 郭茜子 . 苯酚一步法加氢制备环己酮的研究进展 [J]. 当代化工，2023，52（3）：713-716.
[4] 李政，王鑫 . 纤维素与己内酰胺接枝共聚改性研究 [J]. 当代化工，2014，43（6）：887-889.
[5] 范新川，肖文德，吴懿波 . 无硫铵气相重排生产己内酰胺绿色催化研究进展 [J]. 工业催化，2022，30（9）：8-13.
[6] 田程 . 环己酮肟液相贝克曼重排制备己内酰胺绿色催化研究 [D]. 杭州：浙江大学，2023：7-9.
[7] 赵云 . 己内酰胺制备中反应热综合利用的节能设计思路 [J]. 化工管理，2021，29（6）：32-33，36.
[8] 郑春燕 . 己内酰胺重排反应热能在苯蒸馏过程的利用 [J]. 化工生产与技术，2023，30（5）：36-39.
[9] 金小梅 . 己内酰胺装置重排反应热的回收利用 [J]. 浙江化工，2018，49（4）：44-48.
[10] D. BALAJI，RAJU ABRAHAM，S. V. S. PHANI KUMAR，et al. Experimental and comparative study of a sea water-cooled surface condenser of LTTD plant with HTRI and Kern method[J]. Desalination and Water Treatment，2016，57：19540-19556.
[11] 李思洁，吴国星，郭益铜，等 . 酸、碱处理对 HY 沸石酸性和环己酮肟液相贝克曼重排反应的影响 [J]. 分子催化，2021，35（3）：201-214.
[12] 吴素芳，刘建青，徐有田，等 . 环己酮肟液相重排反应机理及动力学研究 [J]. 高效化学工程学报，2003，3（17）：284-288.
[13] 邱旭，杨柳 . 发烟硫酸浓度对环己酮肟贝克曼重排反应的影响 [J]. 合成纤维工业，2017，40（4）：61-64.
[14] 李璟 . 基于 HTRI 软件的管壳式冷凝器设计与优化 [J]. 硫酸工业，2023，65（4）：12-15.
[15] 张莉 . 浅谈投资回收期的计算方法 [J]. 管理科学文摘，2008，28（1）：323-324.

Optimization of Rearrangement Reaction Heat in Caprolactam Plant

Yu Chao

（*SINOPEC Shanghai Engineering Co., Ltd., Shanghai* 200127*, China*）

Abstract: A 300 000 t/a caprolactam production facility was simulated using Aspen Plus software to model the process flow. The model's reliability was verified as the deviation between simulated results and actual production data remained within ±3%. An energy optimization study based on simulation results identified heat recovery opportunities in the rearrangement reaction section. The results demonstrate that installing a hot water heat removal exchanger for rearrangement reactions and implementing a chilled water system can effectively improve the plant's energy utilization efficiency. Specifically, this strategy achieves annual savings of 20.8 kg standard oil and 20.6 tons of cooling water per ton of caprolactam. The annual economic benefits are expected to reach 5.661 million yuan, with a project payback period of only 3.23 years, demonstrating significant economic benefits.

Keywords: caprolactam; rearrangement reaction; Aspen Plus; heat exchanger; energy-saving optimization

中国知网 https://www.cnki.net